

Методы оптимизации, ФПМИ

2026–2027 учебный год, осенний семестр

1. Осенний Семестр

1.1. Программа курса

№	Лекции	Семинары
1	Введение. Выпуклая и невыпуклая оптимизация. Типы ограничений. Классы задач. Многокритериальные задачи. Модели. Оракульная сложность. Пример (дихотомия). Выпуклые множества и ограничения.	Дифференцирование. Матрично-векторное исчисление. Формальные определения дифференциала, градиента, якобиана и гессиана. Цепное правило. Дифференциалы от обратной матрицы.
2	Элементы выпуклого анализа. Выпуклая оболочка. Аффинная оболочка, коническая оболочка. Размерность множества. Теорема Каратеодори. Относительная внутренность. Связь выпуклости с топологией. Операции, сохраняющие выпуклость. Теорема о представлении выпуклого множества.	Примеры выпуклых множеств. Выпуклые оболочки невыпуклых множеств. Примеры матричных множеств.
3	Отделяющие и опорные гиперплоскости. Теорема об отделимости. Представления выпуклых множеств. Геометрия полиэдров: вершины, фасеты, рецессивные направления, представление через неравенства, представление через экстремальные точки и рецессивный конус.	Отделяющие гиперплоскости. Фасеты.
4	Выпуклые и сильно-выпуклые функции. Эпиграф. Преобразования, сохраняющие выпуклость. Определение через производные первого и второго порядка. Экстремальные точки функции. Условия оптимальности первого порядка (для безусловной и условной оптимизации), второго порядка (только для безусловной оптимизации).	Выпуклые функции.
5	Субдифференциал и связанные результаты (теорема Ферма, теорема Дубовицкого–Милюткина, теорема Моро–Рокафеллара). Возможность интерполяции выпуклыми функциями.	Исчисление субдифференциалов. Условия оптимальности в негладком случае.
6	Сопряженные функции. Условия оптимальности (с ограничениями). Декомпозиция переходом к двойственной задаче. Связь липшицевости градиента и сильной выпуклости при взятии сопряженной функции. Двойственность по Лагранжу. Связь двойственности по Лежандру–Фенхелю и Лагранжу.	Двойственность по Лагранжу. Сопряженные функции. Индикаторная функция и сопряжённая к ней.
7	Условия Каруша–Куна–Таккера. Условие Слейтера. Седловая точка функции Лагранжа. Обобщенные неравенства. Экстремальные лучи.	Условия Каруша–Куна–Таккера. Проекция на многогранник.

№	Лекции	Семинары
8	Сопряженные конусы. Коническая двойственность. Примеры SOCP, SDP. Симметричные конусы. Двойственная задача. Теорема Янакакиса.	Примеры подсчёта сопряженных конусов. Коническая двойственность.
9	Метод градиентного спуска и верхняя оценка сложности в выпуклом и сильно-выпуклом случае. Липшицевость градиента.	Преобразования задач оптимизации. Различные классы задач и переходы между ними: LP, QP, QCQP, SOCP, SDP. Условие интерполируемости функцией из класса $F_{\mu,L}$.
10	Нижняя оценка для методов первого порядка. Ускоренные методы, ч. 1: CG для квадратичных и более общих задач.	Градиентные методы. Адаптивные способы подбора шага в градиентном спуске.
11	Ускоренные методы, ч. 2: тяжёлый шарик, метод Нестерова, универсальный метод Нестерова.	Пример подсчёта констант сильной выпуклости и константы Липшица. Ускоренные методы. CG для квадратичных и неквадратичных задач. Рестарты.
12	Негладкая оптимизация. Субградиентный метод. Сглаживание регуляризирующим слагаемым.	Регуляризация. Предобуславливание в методах первого порядка.
13	Задача LP, разные формы задачи. Лемма Фаркаша, сертификаты недопустимости. Теорема о сильной двойственности.	Автодифф (torch, jax). Понятие графа вычислений. Forward и backward проходы вычисления якобиана. Эффективные реализации hvp, jvp.
14	Двойственные переменные как производные функционала цены по ограничениям. Симплекс-метод.	Негладкая оптимизация и сглаживание негладких функций.
15	Экономный симплекс-метод. Сетевой симплекс-метод.	Симплекс-метод.

1.2. Система оценивания в курсе

Все величины измеряются в шкале от 0 до 10.

Символ	Тип работы	Пояснение
H	Домашние задания (<i>homework</i>)	4 общих домашних задания за семестр, примерно по одному на каждые 4 недели. Сдача через Google-форму. Мягкий дедлайн: в течение недели после дедлайна каждый день опоздания снимает 1/7 балла за работу, по истечении недели работа не принимается. Итоговый балл — среднее по четырём работам
C	Работа на семинарах (<i>classwork</i>)	Оценка семинариста за устные сдачи домашних заданий, короткие тесты на семинарах, зачёты или другие процедуры. Правило выставления этой оценки остаётся на усмотрение семинариста
M	Контрольная работа (<i>midterm</i>)	Общая потоковая контрольная работа после 8-й недели, в субботу или воскресенье, продолжительностью примерно 3 часа
A	Аудиторный балл	$A = 0,5 M + 0,5 C$
S	Оценка за семестр	$S = \text{Round}(\min(0,5 H + 0,5 A, A + 2))$
E	Экзамен	Проводится в конце семестра
F	Итоговая оценка	$F = \begin{cases} E, & E \leq 2, \\ \text{Floor}(\min(10, 0,5 S + 0,6 E)), & E \geq 3. \end{cases}$ Оценка за экзамен 1 или 2 означает, что экзамен не сдан: в этом случае итоговая оценка равна оценке за экзамен, а работа в семестре не учитывается. Эта оценка влияет на финальную оценку во втором семестре